Somos F5

HTML y CSS para contextos de Datos e IA

Cómo leer la web para extraer el oro del siglo XXI: los datos

ABRIMOS RUTAS INCLUSIVAS AL TALENTO DIGITAL

Hoja de ruta detallada

Intro: el puente de datos (10 min)	**¿Por qué HTML en un Bootcamp de IA?** ● *Objetivo:* comprender la utilidad del desarrollo web
El esqueleto (40 min)	**HTML y la anatomía del DOM** ● *Práctica:* el Inspector de Elementos
¡Hora del café! (10 min de descanso)	
Los mapas (20 min)	**CSS y el arte de seleccionar** ● *Práctica:* selección de elementos por patrones visuales
Laboratorio práctico (30 min)	**Trabajamos en VS Code** ● *Práctica:* maquetación de un reporte en VS Code

El dato en bruto vs. el dato en la web

La ilusión de la interfaz

Lo que el usuario ve (colores, tipografías, disposición) es solo una capa de presentación.

La realidad del sistema

Lo que la máquina lee es un documento estructurado basado en texto y etiquetas lógicas.

El flujo de trabajo en IA

1. Identificar el patrón en la web.
2. Extraer la información (Web Scraping).
3. Limpiar y estructurar en Datasets (Pandas).
4. Entrenar modelos predictivos.

Bloque 1: El esqueleto - HTML

Somos F5

ABRIMOS RUTAS INCLUSIVAS
AL TALENTO DIGITAL

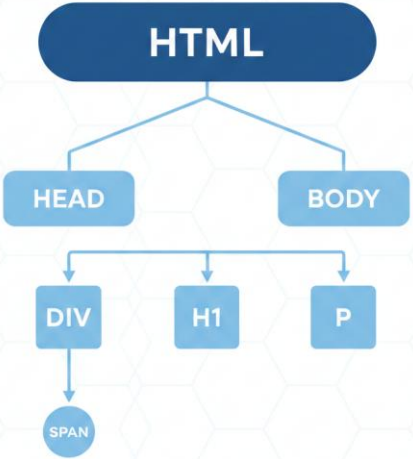
Qué es el DOM

Definición: Modelo de Objetos del Documento. El árbol genealógico de los datos. Hola

Estructura de Árbol: Representa la página para que los lenguajes de programación puedan alterar su estructura, estilo y contenido.

Vocabulario clave:

- **Documento:** La página completa.
- **Nodo raíz:** El inicio de todo (**<html>**).
- **Padres, Hijos y Hermanos:** Relaciones directas entre los elementos de información.



Etiquetas de estructura (Contenedores)

El concepto de Etiqueta (Tag):

- Palabras clave encerradas entre corchetes angulares < >.
- Normalmente vienen en pares: apertura **<tag>** y cierre **</tag>**.

Contenedores principales:

- ** **: Es una caja genérica a nivel de bloque. Ocupa todo el ancho disponible.
- ****: Contenedor genérico a nivel de línea. Ideal para aislar un dato dentro de un texto (ej: un precio o un porcentaje).
- **<header>**, **<main>**, **<footer>**: Contenedores **semánticos** que indican las áreas principales del documento.

Etiquetas de contenido de datos

- **Titulares (<h1> a <h6>):**
  - Establecen la jerarquía de la información.
  - El <h1> es el título principal de la página.
  - Cruciales para tareas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).

- **Párrafos (<p>):**
  - Contienen el texto descriptivo o cuerpos de artículos.

- **Listas (<ul>, <ol>, <li>):**
  - Agrupan elementos relacionados (desordenados o numéricos).
  - Ideales para iterar datos repetitivos como catálogos o menús.

El poder de las tablas <table>

Estructura tabular nativa: La representación web más cercana a un DataFrame o base de datos relacional.

Componentes básicos:

- **<table>**: Contenedor principal.
- **<tr>** (Table Row): Define una fila completa.
- **<th>** (Table Header): Define la celda de cabecera (nombre de la columna).
- **<td>** (Table Data): Define la celda con el dato específico.

Atributos: id y class

- **Atributos:**
  - Proveen información adicional sobre la etiqueta.
  - Se colocan siempre en la etiqueta de apertura: <etiqueta atributo="valor">.

- **ID (id="...")**:
  - Es un identificador único.
  - Actúa como el número de pasaporte o DNI del elemento.
  - Solo puede existir un elemento con ese ID exacto en toda la página.

- **Clase (class="...")**:
  - Es un identificador categórico o grupal.
  - Varios elementos diferentes pueden compartir la misma clase.
  - Útil para extraer conjuntos de datos similares (ej: todos los elementos con la clase "precio-producto").

Práctica: Rayos X en la web

Actividad: Ingeniería Inversa en vivo.

Herramienta: Inspector de Elementos del Navegador (DevTools).

Instrucciones:

1. Abre tu navegador (Chrome/Firefox/Edge).
2. Navega a un sitio de referencia (ej: Wikipedia o una tienda online).
3. Haz clic derecho sobre un titular o precio > Selecciona "Inspeccionar".
4. Localiza en el panel lateral la etiqueta, si tiene class o si tiene id.

Anatomía de un elemento HTML completo

- **Desglose visual:**

  <a href="https://dataset.org" class="link-externo" id="fuente-principal">Descargar CSV</a>

  - **Etiqueta de apertura:** <a> (Define un enlace o ancla).
  - **Atributos de configuración:** href="..." (El destino del enlace).
  - **Atributos de identificación:** class="..." y id="...".
  - **Contenido (El texto visible):** "Descargar CSV".
  - **Etiqueta de cierre:** </a>.

Imágenes como fuentes de datos

- **Etiqueta:** <img> (Nota: Es una etiqueta vacía, no tiene cierre </img>).
  - **Atributo clave de origen:** src="ruta/de/la/imagen.jpg".
  - **Atributo clave de contexto:** alt="Descripción textual de la imagen".
  - **Uso en IA:** Fundamental para generar datasets de Computer Vision. El atributo alt suele usarse como etiqueta inicial para entrenar modelos de clasificación.

Cajas de búsqueda y formularios

Etiquetas interactuables: <form>, <input>, <button>.

Relevancia:

- Web scraping para sitios web dinámicos con Javascript.
- Identificar estas etiquetas permite, mediante librerías como ***Selenium*** o ***Playwright***, programar scripts que rellenen campos de búsqueda automáticamente, hagan clic en botones y naveguen por la web sin intervención humana.

¡Hora del café!

Intro: el puente de datos (10 min)	**¿Por qué HTML en un Bootcamp de IA?** ● *Objetivo:* comprender la utilidad del desarrollo web
El esqueleto (40 min)	**HTML y la anatomía del DOM** ● *Práctica:* el Inspector de Elementos
¡Hora del café! (10 min de descanso)	
Los mapas (20 min)	**CSS y el arte de seleccionar** ● *Práctica:* selección de elementos por patrones visuales
Laboratorio práctico (30 min)	**Trabajamos en VS Code** ● *Práctica:* maquetación de un reporte en VS Code

Bloque 2: Los mapas - CSS

Somos F5

ABRIMOS RUTAS INCLUSIVAS AL TALENTO DIGITAL

CSS: más allá de los colores

- **CSS (Cascading Style Sheets):** Define el diseño, colores, fuentes y disposición de los elementos HTML.
- **El cambio de paradigma:** Para un desarrollador front-end, CSS es una herramienta de diseño. Para un profesional de datos, CSS es un **sistema de consulta (Query System)**.
- **La sintaxis visual vs. lógica de selección:** No nos importa que algo sea rojo; nos importa la regla que se usó para encontrar ese elemento y pintarlo de rojo.

Selectores básicos

- **Selector de Etiqueta:** Apunta al nombre del tag.
  - Ejemplo: p { ... } (Selecciona todos los párrafos de la web).
- **Selector de Clase (El punto):** Apunta al atributo class.
  - Ejemplo: .precio-final { ... } (Selecciona todo elemento que tenga esa clase).
- **Selector de ID (La almohadilla):** Apunta al atributo id.
  - Ejemplo: #usuario-activo { ... } (Selecciona el elemento único con ese ID).

Selectores jerárquicos

- **Selector de Descendiente (Espacio):**
  - div p { ... }: Selecciona todos los párrafos que estén dentro de un div, sin importar el nivel de profundidad.
- **Selector de Hijo Directo (Mayor que >):**
  - ul > li { ... }: Selecciona solo los li que sean hijos inmediatos del ul.
- **Precisión extrema:** Combinar etiquetas y clases.
  - h2.titulo-articulo { ... }: Selecciona solo los titulares h2 que además tengan esa clase específica.

Inspección de estilos ocultos

- **El peligro de lo invisible:** display: none; o visibility: hidden;.
- **El sesgo de la interfaz:** Un dato puede no verse en la pantalla, pero seguir existiendo en el código fuente HTML.
- **Validación:** Siempre confía en el código fuente (DOM), no en lo que tus ojos ven renderizado en el navegador.

Hoja de ruta detallada

Intro: el puente de datos (10 min)	**¿Por qué HTML en un Bootcamp de IA?** ● *Objetivo:* comprender la utilidad del desarrollo web
El esqueleto (40 min)	**HTML y la anatomía del DOM** ● *Práctica:* el Inspector de Elementos
¡Hora del café! (10 min de descanso)	
Los mapas (20 min)	**CSS y el arte de seleccionar** ● *Práctica:* selección de elementos por patrones visuales
Laboratorio práctico (30 min)	**Trabajamos en VS Code** ● *Práctica:* maquetación de un reporte en VS Code

El proyecto: reporte de clasificación de IA

- **Objetivo:** Materializar la teoría creando un entorno estructurado.
- **Reto:** Vamos a maquetar un mini-dashboard estático que simule los resultados de un modelo de clasificación (ej: Reconocimiento de imágenes).
- **Herramienta:** Visual Studio Code.
- **Extensión requerida:** Live Server (para ver los cambios en tiempo real).

Estructura del proyecto (configuración)

Pasos de configuración:

1. Crea una nueva carpeta en tu escritorio llamada lab_html_css.
2. Abre esa carpeta en Visual Studio Code.
3. Crea un archivo llamado index.html.
4. Crea un archivo llamado style.css.

La conexión: En el HTML, enlaza el CSS dentro de la etiqueta <head> usando: <link rel="stylesheet" href="style.css">

El esqueleto

En index.html:

index.html > ...

```html
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Reporte de Modelo IA</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Resultados de Clasificación: Gato vs Perro</h1>
    <div id="contenedor-resultados"></div>
  </body>
</html>
```

Diferenciando datos

Dentro del div contenedor

```html
<div id="contenedor-resultados">
  <div class="prediccion acierto">
    <h3>Imagen_001.jpg</h3>
    <p>Predicción: Gato (Confianza: 98%)</p>
  </div>

  <div class="prediccion error">
    <h3>Imagen_002.jpg</h3>
    <p>Predicción: Perro (Confianza: 45%)</p>
  </div>
</div>
```

Estilos

En style.css

styles.css > ...

```
1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3  }
4
5  .prediccion {
6      border: 1px solid #ccc;
7      padding: 15px;
8      margin-bottom: 10px;
9  }
10
11 .acierto {
12     border-left: 5px solid green;
13 }
14 .error {
15     border-left: 5px solid red;
16 }
```

Resultados finales del laboratorio

Hito conseguido: Has creado un documento estructurado, jerarquizado y preparado para ser consultado por agentes automáticos.

Checklist de competencias:

- Entender la relación Padre-Hijo.
- Asignar identificadores lógicos (Clases).
- Aplicar reglas de selección en cascada.

¿Para qué me sirve esto mañana?

Sin HTML/CSS, la web es una caja negra. Con ellos, es una base de datos de código abierto.

Somos F5

www.somosf5.org

Síguenos en